TEMA 5. FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA

1. Introducción

Las funciones de búsqueda permiten localizar información dentro de una tabla y devolver automáticamente un dato relacionado.

Supongamos que disponemos de una tabla de productos:

Código	Producto	Categoría	Precio
P001	Portátil	Informática	749 €
P002	Monitor	Informática	189 €
P003	Teclado	Periféricos	32 €
P004	Ratón	Periféricos	17 €
P005	Webcam	Periféricos	52 €

Si conocemos el código:

P003

podemos pedir a Excel que busque ese código y devuelva automáticamente:

Teclado

o su precio:

32 €

Esto resulta especialmente útil cuando trabajamos con tablas que contienen muchos registros.

---

2. ¿Qué significa buscar en una tabla?

En una búsqueda normalmente tenemos tres elementos:

1. **Valor que queremos localizar.**
2. **Tabla donde queremos buscarlo.**
3. **Dato que queremos obtener como resultado.**

Por ejemplo:

Buscar el código P003 en la tabla de productos y devolver su precio.

Tenemos:

Valor buscado → P003

Tabla → Catálogo de productos

Resultado → Precio

---

3. Ejemplo práctico

Supongamos que tenemos:

A	B	C
Código	Producto	Precio
P001	Portátil	749
P002	Monitor	189
P003	Teclado	32
P004	Ratón	17

En E2 introducimos:

P003

Queremos que Excel localice automáticamente su precio.

Podemos resolver este problema mediante diferentes funciones:

- BUSCARV;
- BUSCARX;
- INDICE + COINCIDIR.

---

4. La función BUSCARV

BUSCARV busca un valor en la **primera columna de una tabla** y devuelve un valor situado en otra columna de la misma fila.

Su estructura es:

=BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_columnas;[ordenado])

Los cuatro argumentos tienen funciones diferentes.

---

5. Valor buscado

El primer argumento indica qué queremos buscar.

Por ejemplo:

=BUSCARV(E2;A2:C10;3;FALSO)

En este caso:

E2

contiene el código que queremos localizar.

---

6. Matriz de búsqueda

El segundo argumento indica dónde debe buscar Excel.

En:

=BUSCARV(E2;A2:C10;3;FALSO)

la matriz es:

A2:C10

Excel buscará el valor de E2 en la **primera columna de esta matriz**.

Es decir, en:

A2:A10

---

7. Indicador de columnas

El tercer argumento indica qué columna de la matriz contiene el resultado que queremos devolver.

En:

A2:C10

las columnas se numeran:

A → 1

B → 2

C → 3

Por tanto:

=BUSCARV(E2;A2:C10;3;FALSO)

busca el valor de E2 en la primera columna y devuelve el contenido de la tercera.

---

8. Coincidencia exacta

El último argumento determina el tipo de búsqueda.

Cuando utilizamos:

FALSO

solicitamos una coincidencia exacta.

Por ejemplo:

=BUSCARV(E2;A2:C10;3;FALSO)

significa:

Busca exactamente el contenido de E2 en la primera columna de A2 y devuelve el contenido de la tercera columna.

En la mayoría de las búsquedas de códigos, DNI, referencias, productos, empleados, etc., utilizaremos una **coincidencia exacta**.

---

9. Ejemplo completo con BUSCARV

Tenemos:

Código	Producto	Precio
P001	Portátil	749
P002	Monitor	189
P003	Teclado	32
P004	Ratón	17

En E2 escribimos:

P003

En F2:

=BUSCARV(E2;A2:C5;2;FALSO)

obtenemos:

Teclado

En G2:

=BUSCARV(E2;A2:C5;3;FALSO)

obtenemos:

32

---

10. Fijar la tabla de búsqueda

Supongamos que queremos realizar varias búsquedas y copiar la fórmula hacia abajo.

Si utilizamos:

=BUSCARV(E2;A2:C20;3;FALSO)

al copiarla una fila hacia abajo Excel puede convertirla en:

=BUSCARV(E3;A3:C21;3;FALSO)

Esto normalmente no es lo que queremos.

La tabla debe permanecer fija.

Por tanto utilizaremos:

=BUSCARV(E2;$A$2:$C$20;3;FALSO)

Al copiar la fórmula:

E2 → E3 → E4…

cambiará, pero:

$A$2:$C$20

permanecerá fijo.

---

11. BUSCARV y nombres de rango

También podemos asignar un nombre a la tabla.

Por ejemplo:

Productos

Entonces podemos escribir:

=BUSCARV(E2;Productos;3;FALSO)

La fórmula resulta más sencilla de interpretar.

Esto relaciona las búsquedas con los **nombres de rango estudiados en el Tema 1**.

---

12. El error #N/A

Si Excel no encuentra el valor buscado, BUSCARV devuelve:

#N/A

Por ejemplo, si buscamos:

P999

y ese código no existe.

Podemos controlar esta situación utilizando SI.ERROR, estudiada en el tema anterior:

=SI.ERROR(BUSCARV(E2;$A$2:$C$20;3;FALSO);"No encontrado")

Si el código existe, devuelve el resultado.

Si no existe:

No encontrado

---

13. Limitación principal de BUSCARV

BUSCARV solamente puede buscar en la **primera columna de la matriz**.

Supongamos:

Código	Producto	Precio
P001	Portátil	749
P002	Monitor	189
P003	Teclado	32

Podemos buscar:

Código → Precio

porque Código está a la izquierda.

Sin embargo, BUSCARV no está diseñada para buscar:

Producto → Código

utilizando directamente esta misma tabla.

Esta es una de sus principales limitaciones.

---

14. Otra limitación de BUSCARV

El número de columna se introduce manualmente.

Por ejemplo:

=BUSCARV(E2;$A$2:$D$20;4;FALSO)

El número:

4

significa que queremos devolver la cuarta columna.

Si posteriormente insertamos, eliminamos o reorganizamos columnas, la fórmula puede dejar de devolver el dato esperado.

Por ello existen alternativas más flexibles.

---

15. Búsqueda aproximada

BUSCARV también puede realizar búsquedas aproximadas.

Por ejemplo, queremos asignar una categoría según unas ventas:

Desde	Categoría
0	Bajo
5.000	Medio
10.000	Alto
20.000	Excelente

Si un vendedor tiene:

13.500 €

queremos obtener:

Alto

Podemos utilizar:

=BUSCARV(D2;$A$2:$B$5;2;VERDADERO)

---

16. Precaución con la búsqueda aproximada

Cuando utilizamos:

VERDADERO

la primera columna debe estar correctamente **ordenada de menor a mayor**.

Por ejemplo:

0

5000

10000

20000

Si la tabla no está ordenada correctamente, Excel puede devolver resultados incorrectos.

Por ello debemos distinguir claramente:

Coincidencia exacta

FALSO

Coincidencia aproximada

VERDADERO

---

17. BUSCARH

BUSCARH funciona de forma similar a BUSCARV, pero realiza la búsqueda horizontalmente.

Su estructura es:

=BUSCARH(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_filas;[ordenado])

BUSCARV busca verticalmente.

BUSCARH busca horizontalmente.

---

18. Ejemplo de BUSCARH

Supongamos:

	B	C	D	E
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Ventas	12000	13500	14200	16000

Si en G2 tenemos:

Marzo

podemos utilizar:

=BUSCARH(G2;B1:E2;2;FALSO)

y obtener:

14200

---

19. BUSCARX

Las versiones actuales de Excel disponen de una función mucho más flexible:

BUSCARX

Su estructura básica es:

=BUSCARX(valor_buscado;matriz_buscar;matriz_devolver)

Por ejemplo:

=BUSCARX(E2;A2:A20;C2:C20)

Excel:

1. busca E2 en A2;
2. encuentra la posición;
3. devuelve el dato correspondiente de C2.

---

20. Ventajas de BUSCARX

BUSCARX presenta varias ventajas frente a BUSCARV.

No necesitamos indicar un número de columna.

En lugar de:

=BUSCARV(E2;$A$2:$D$20;4;FALSO)

podemos escribir:

=BUSCARX(E2;A2:A20;D2:D20)

La fórmula expresa claramente:

Dónde buscar → A2:A20

Qué devolver → D2:D20

---

21. BUSCARX puede buscar hacia la izquierda

Supongamos:

Código	Producto	Precio
P001	Portátil	749
P002	Monitor	189
P003	Teclado	32

Podemos buscar un producto y devolver su código:

=BUSCARX(E2;B2:B20;A2:A20)

Esto permite buscar:

Producto → Código

aunque la columna Código esté situada a la izquierda.

---

22. Valor cuando no se encuentra

BUSCARX permite indicar directamente qué queremos mostrar cuando no encuentra el dato.

Por ejemplo:

=BUSCARX(E2;A2:A20;C2:C20;"No encontrado")

Si el código no existe, Excel mostrará:

No encontrado

Por tanto, en muchos casos no necesitaremos utilizar SI.ERROR.

---

23. Coincidencia exacta en BUSCARX

De forma predeterminada, BUSCARX realiza una búsqueda exacta.

Por ello:

=BUSCARX(E2;A2:A20;C2:C20)

resulta especialmente cómoda para buscar:

- códigos;
- referencias;
- nombres;
- DNI;
- identificadores;
- números de pedido.

---

24. BUSCARV frente a BUSCARX

Podemos comparar:

=BUSCARV(E2;$A$2:$D$20;4;FALSO)

con:

=BUSCARX(E2;A2:A20;D2:D20)

BUSCARX suele resultar:

- más clara;
- más flexible;
- menos dependiente de la posición de las columnas;
- más fácil de mantener.

Sin embargo, BUSCARV sigue apareciendo con frecuencia en hojas de cálculo existentes y conviene conocerla.

---

25. La función COINCIDIR

COINCIDIR no devuelve directamente el contenido buscado.

Devuelve la **posición** que ocupa un elemento dentro de un rango.

Su estructura es:

=COINCIDIR(valor_buscado;matriz_buscada;tipo_de_coincidencia)

Por ejemplo:

=COINCIDIR("Teclado";B2:B10;0)

Si Teclado es el tercer elemento del rango, devuelve:

3

---

26. Coincidencia exacta con COINCIDIR

Para buscar exactamente un valor utilizamos:

0

Por ejemplo:

=COINCIDIR(E2;A2:A20;0)

Busca exactamente el contenido de E2.

En este curso utilizaremos principalmente 0 para evitar búsquedas aproximadas no deseadas.

---

27. La función INDICE

INDICE devuelve el contenido situado en una determinada posición de un rango.

Su estructura básica es:

=INDICE(matriz;núm_fila)

Por ejemplo:

=INDICE(C2:C10;3)

devuelve el tercer elemento del rango C2.

---

28. Combinar INDICE y COINCIDIR

Aquí aparece una combinación especialmente útil.

COINCIDIR localiza la posición.

INDICE devuelve el contenido que ocupa esa posición.

Supongamos:

A2:A20 → Código

C2:C20 → Precio

E2 → Código que queremos buscar

Podemos utilizar:

=INDICE(C2:C20;COINCIDIR(E2;A2:A20;0))

---

29. Cómo funciona INDICE + COINCIDIR

Consideremos:

=INDICE(C2:C20;COINCIDIR(E2;A2:A20;0))

Excel evalúa primero:

=COINCIDIR(E2;A2:A20;0)

Supongamos que devuelve:

4

La fórmula se convierte conceptualmente en:

=INDICE(C2:C20;4)

Excel devuelve entonces el cuarto elemento de C2.

---

30. Ventajas de INDICE + COINCIDIR

Esta combinación permite:

- buscar hacia la derecha;
- buscar hacia la izquierda;
- separar el rango de búsqueda del rango de resultado;
- evitar números de columna fijos;
- construir búsquedas más flexibles.

Antes de la aparición de BUSCARX, INDICE + COINCIDIR era una de las alternativas más habituales a BUSCARV.

Sigue siendo muy útil y aparece en numerosos libros de Excel profesionales.

---

31. Buscar hacia la izquierda

Supongamos:

A → Código

B → Producto

C → Precio

Queremos introducir un producto y obtener su código.

Podemos utilizar:

=INDICE(A2:A20;COINCIDIR(E2;B2:B20;0))

COINCIDIR busca el producto en B.

INDICE devuelve el código correspondiente de A.

---

32. Referencias absolutas en búsquedas

Cuando vamos a copiar una fórmula debemos fijar normalmente los rangos de búsqueda.

Por ejemplo:

=BUSCARX(E2;$A$2:$A$20;$C$2:$C$20)

o:

=INDICE($C$2:$C$20;COINCIDIR(E2;$A$2:$A$20;0))

Al copiar hacia abajo cambiará:

E2 → E3 → E4…

pero las tablas permanecerán fijas.

---

33. Utilizar tablas de Excel

Si convertimos nuestros datos en una **Tabla de Excel**, las fórmulas pueden resultar más legibles.

Supongamos que la tabla se denomina:

Productos

y contiene:

Código

Producto

Precio

Podemos trabajar con referencias estructuradas.

Por ejemplo:

=BUSCARX(E2;Productos[Código];Productos[Precio])

La fórmula resulta muy fácil de interpretar.

---

34. Listas desplegables y búsquedas

Las funciones de búsqueda combinan muy bien con las listas desplegables.

Por ejemplo:

1. Creamos una lista desplegable de códigos.
2. El usuario selecciona un código.
3. Excel muestra automáticamente:
    - producto;
    - categoría;
    - precio;
    - stock.

De esta forma podemos crear pequeñas fichas de consulta.

---

35. Ejemplo de ficha de producto

Tenemos una tabla:

Código	Producto	Categoría	Precio	Stock
P001	Portátil	Informática	749	12
P002	Monitor	Informática	189	35
P003	Teclado	Periféricos	32	18

En H2 seleccionamos:

P002

Podemos obtener el producto:

=BUSCARX(H2;A2:A20;B2:B20;"No encontrado")

Categoría:

=BUSCARX(H2;A2:A20;C2:C20;"No encontrado")

Precio:

=BUSCARX(H2;A2:A20;D2:D20;"No encontrado")

Stock:

=BUSCARX(H2;A2:A20;E2:E20;"No encontrado")

---

36. Búsqueda en otra hoja

Las tablas de búsqueda no tienen que estar en la misma hoja.

Supongamos que tenemos una hoja:

Productos

y otra:

Pedidos

Desde Pedidos podemos utilizar:

=BUSCARX(A2;Productos!$A$2:$A$100;Productos!$C$2:$C$100)

Excel buscará el código de A2 en la hoja Productos.

---

37. Aplicación en una factura

Supongamos que tenemos una tabla de productos con:

Código

Descripción

Precio

En una factura introducimos únicamente:

Código

Cantidad

Mediante funciones de búsqueda podemos obtener automáticamente:

Descripción

Precio

Después calculamos:

Importe = Cantidad × Precio

De esta manera evitamos escribir manualmente los datos de cada producto.

---

38. Aplicación en una tabla de empleados

Tenemos:

Código	Empleado	Departamento	Salario
E001	Ana	Ventas	28.000
E002	Luis	Administración	26.500
E003	Marta	Informática	32.000

Si introducimos:

E002

podemos recuperar automáticamente:

Luis

Administración

26.500 €

Las búsquedas resultan especialmente útiles cuando existe un **identificador único** para cada registro.

---

39. Importancia de los identificadores únicos

Lo ideal es realizar las búsquedas utilizando datos que identifiquen de forma única cada registro.

Por ejemplo:

Código de producto

DNI

Número de empleado

Número de pedido

Referencia

Código de cliente

Si buscamos simplemente:

Ana

podrían existir varias personas llamadas Ana.

Si buscamos:

EMP-0025

podemos identificar un registro concreto.

---

40. Errores frecuentes con BUSCARV

No utilizar FALSO

Escribir:

=BUSCARV(E2;A2:D20;3)

puede producir resultados inesperados.

Para búsquedas exactas utilizaremos:

=BUSCARV(E2;A2:D20;3;FALSO)

No fijar la tabla

Si copiamos:

=BUSCARV(E2;A2:D20;3;FALSO)

la matriz puede desplazarse.

Debemos utilizar:

=BUSCARV(E2;$A$2:$D$20;3;FALSO)

Número de columna incorrecto

Si queremos devolver la cuarta columna y escribimos:

3

obtendremos otro dato.

Buscar en una columna que no es la primera

BUSCARV busca siempre en la primera columna de la matriz seleccionada.

---

41. Errores frecuentes con BUSCARX

Debemos comprobar que el rango donde buscamos y el rango del resultado tengan dimensiones compatibles.

Por ejemplo:

=BUSCARX(E2;A2:A20;C2:C20)

es correcto.

Sin embargo, debemos evitar seleccionar accidentalmente rangos de distinto tamaño.

---

42. BUSCARV o BUSCARX

Para hojas nuevas creadas con versiones actuales de Excel, normalmente preferiremos:

BUSCARX

Sin embargo, aprenderemos también:

BUSCARV

porque:

- sigue siendo muy utilizada;
- aparece en numerosos archivos existentes;
- permite comprender bien el funcionamiento de una búsqueda;
- puede ser necesaria por compatibilidad con versiones antiguas.

---

43. ¿Y cuándo utilizar INDICE + COINCIDIR?

Conviene conocer:

INDICE + COINCIDIR

porque:

- es muy flexible;
- aparece en muchos libros existentes;

- permite comprender cómo se separa la localización del dato de la devolución del resultado;
- permite búsquedas que no dependen de la posición de las columnas.

Para un usuario de Excel, las tres técnicas son importantes:

BUSCARV

BUSCARX

INDICE + COINCIDIR

---

44. Ejercicio 1. BUSCARV

Crea una tabla con:

Código

Producto

Categoría

Precio

Introduce al menos 15 productos.

En otra zona de la hoja introduce un código.

Utiliza BUSCARV para obtener:

1. Producto.
2. Categoría.
3. Precio.

Utiliza coincidencia exacta.

---

45. Ejercicio 2. Copiar BUSCARV

Crea una lista de diez códigos.

Para cada código recupera automáticamente:

Producto

Precio

Copia las fórmulas hacia abajo.

Utiliza referencias absolutas para impedir que la tabla de búsqueda se desplace.

---

46. Ejercicio 3. Control de errores

En la lista anterior introduce un código inexistente:

P999

Observa el resultado.

Después combina:

SI.ERROR

con:

BUSCARV

para mostrar:

Producto no encontrado

---

47. Ejercicio 4. Búsqueda aproximada

Crea:

Ventas desde	Nivel
0	Bajo
5.000	Medio
10.000	Alto
20.000	Excelente

Introduce las ventas de diez comerciales.

Utiliza BUSCARV con coincidencia aproximada para asignar automáticamente el nivel correspondiente.

Comprueba que la tabla de intervalos esté ordenada.

---

48. Ejercicio 5. BUSCARX

Utiliza la tabla de productos de los ejercicios anteriores.

Realiza las mismas búsquedas mediante:

BUSCARX

Obtén:

Producto

Categoría

Precio

Compara las fórmulas con las realizadas mediante BUSCARV.

---

49. Ejercicio 6. Buscar hacia la izquierda

Utilizando:

Código

Producto

Categoría

Precio

introduce el nombre de un producto.

Obtén automáticamente su código.

Realiza la búsqueda mediante:

BUSCARX

Después intenta resolverla mediante:

INDICE + COINCIDIR

---

50. Ejercicio 7. INDICE y COINCIDIR

Utiliza una tabla con al menos 15 empleados:

Código

Empleado

Departamento

Salario

Introduce un código de empleado.

Utiliza:

COINCIDIR

para obtener primero la posición del empleado.

Después utiliza:

INDICE

para recuperar un dato de una posición determinada.

Finalmente combina ambas funciones:

=INDICE(rango_resultado;COINCIDIR(valor_buscado;rango_busqueda;0))

para obtener automáticamente:

Empleado

Departamento

Salario

---

51. Ejercicio 8. Ficha automática

Crea una tabla con:

Código

Producto

Categoría

Precio

Stock

Proveedor

Introduce al menos 20 productos.

En otra zona crea una ficha:

Código: _____

Producto:

Categoría:

Precio:

Stock:

Proveedor:

Al introducir el código, los demás campos deben rellenarse automáticamente.

Realiza primero la ficha utilizando BUSCARV.

Después realiza otra versión utilizando BUSCARX.

---

52. Ejercicio final. Gestión de pedidos

Disponemos de tres tablas.

Tabla Productos

Código producto

Producto

Categoría

Precio

Tabla Clientes

Código cliente

Cliente

Provincia

Tipo cliente

Tabla Pedidos

Pedido

Código cliente

Código producto

Cantidad

Cliente

Provincia

Producto

Precio

Importe

En la tabla Pedidos, el usuario solamente introducirá:

Pedido

Código cliente

Código producto

Cantidad

El resto deberá obtenerse automáticamente.

Realiza:

1. Busca el nombre del cliente a partir de su código.
2. Busca su provincia.
3. Busca el nombre del producto.
4. Busca su precio.
5. Calcula:

Importe = Cantidad × Precio

6. Utiliza referencias absolutas cuando sean necesarias.
7. Controla los códigos inexistentes.
8. Realiza inicialmente las búsquedas mediante BUSCARV.
9. Sustituye posteriormente algunas búsquedas por BUSCARX.
10. Realiza al menos una búsqueda mediante INDICE + COINCIDIR.
11. Introduce deliberadamente un código incorrecto y comprueba el resultado.
12. Añade formato condicional para resaltar los pedidos cuyo importe sea superior a 1.000 €.

---

53. Resumen

Las funciones de búsqueda permiten **localizar un dato dentro de una tabla y recuperar información relacionada**.

BUSCARV busca en la primera columna de una matriz:

=BUSCARV(valor;tabla;columna;FALSO)

Para búsquedas exactas utilizaremos normalmente:

FALSO

Cuando copiamos la fórmula debemos fijar la tabla:

=BUSCARV(E2;$A$2:$D$20;4;FALSO)

Podemos controlar los errores mediante:

=SI.ERROR(BUSCARV(E2;$A$2:$D$20;4;FALSO);"No encontrado")

BUSCARX separa claramente el rango donde buscamos y el rango que queremos devolver:

=BUSCARX(E2;A2:A20;D2:D20)

También permite indicar directamente qué mostrar cuando no encuentra el dato:

=BUSCARX(E2;A2:A20;D2:D20;"No encontrado")

COINCIDIR devuelve la posición de un elemento:

=COINCIDIR(E2;A2:A20;0)

INDICE devuelve el contenido de una posición:

=INDICE(C2:C20;4)

Ambas pueden combinarse:

=INDICE(C2:C20;COINCIDIR(E2;A2:A20;0))

Como orientación:

Función	**Uso principal**
BUSCARV	Búsqueda vertical clásica
BUSCARH	Búsqueda horizontal
BUSCARX	Búsqueda moderna y flexible
COINCIDIR	Obtener la posición de un dato
INDICE	Recuperar un dato por su posición
INDICE + COINCIDIR	Búsqueda flexible tradicional

Para hojas nuevas, cuando la versión de Excel lo permita, BUSCARX será normalmente la opción más cómoda. Sin embargo, es fundamental conocer también BUSCARV, ya que sigue apareciendo en una enorme cantidad de hojas de cálculo.

El objetivo de este tema no es memorizar fórmulas, sino comprender siempre estas tres preguntas:

¿Qué dato estoy buscando?

¿Dónde tengo que buscarlo?

¿Qué información quiero obtener como resultado?